Projet Java - Data & IA Toolbox

Objectif : Le but de ce projet est de mettre en pratique vos compétences en programmation Java et en conception d'interfaces graphiques avec JavaFX, tout en vous initiant aux concepts de la Data et de l'Intelligence Artificielle. Vous devrez transformer des données brutes en informations exploitables et créer des algorithmes capables de prendre des décisions ou de générer des recommandations.

Choisissez deux ou plusieurs modules parmi la liste ci-dessous. Chaque module est associé à une difficulté et rapporte un nombre de points différent en fonction de sa complexité technique (manipulation de fichiers, logique algorithmique, calculs statistiques). Sélectionnez vos modules en fonction de votre niveau de compétence et du défi que vous souhaitez relever.

L'objectif est que, dans le temps imparti, chaque membre du groupe arrive à réaliser au moins deux modules fonctionnels.

Tous vos outils doivent être regroupés au sein d'une seule et même application ("Toolbox"). Un menu principal devra permettre à l'utilisateur de choisir le module de traitement de données ou l'IA avec laquelle il souhaite interagir.

Points clés à respecter :

- Source de données : Chaque module doit s'appuyer sur des données externes (fichiers CSV, fichiers texte ou base de données SQLite).
- Logique IA : Le programme ne doit pas seulement afficher du texte, il doit "analyser" (calculer un score, filtrer intelligemment ou prédire un résultat).
- Interface JavaFX : L'expérience utilisateur doit être fluide, avec des composants adaptés (tableaux pour la data, zones de texte pour l'analyse, boutons interactifs).
- Code Propre : Une séparation claire entre la lecture des données (Modèle) et l'affichage (Vue) est fortement recommandée.

Liste des modules :

1. Analyseur de Texte & Sentiment

Description : Créez un outil capable d'analyser les statistiques d'un texte saisi par l'utilisateur ou chargé depuis un fichier.

- **Comptage de données :** Affichez le nombre de mots, de phrases, et la fréquence d'apparition de chaque lettre.
- **Détection de "Mots-Clés" :** Identifiez les mots les plus utilisés (en ignorant les mots de liaison comme "le", "la", "et").
- **IA de Sentiment (Simple) :** Comparez les mots du texte à une liste de mots "positifs" et "négatifs" stockée en base de données pour donner une note de "bonheur" au texte.
- **Interface :** Une zone de texte JavaFX et un tableau de résultats.

2. Visualisateur de Données Météo

Description : Développez une interface qui lit des données historiques (format CSV ou Base de données) et génère des statistiques.

- **Lecture de données :** Importez un fichier de données (Exemple : températures sur un mois).
- **Traitement de données :** Calculez automatiquement la moyenne, le maximum, le minimum et l'écart-type.
- **Alerte "Anomalie" :** L'IA doit surligner en rouge les valeurs qui s'éloignent trop de la moyenne (détection d'anomalies).

  Exemple : Si une température dépasse de 15°C la moyenne du mois, l'IA l'affiche en rouge.
- **Interface :** Utilisez JavaFX pour afficher un tableau de données et les statistiques calculées.
  - ✓ Data à récupérer sur data.gouv.fr (Exemple : meteo_2025.csv)

3. Système de Recommandation de Films

Description : Créez un moteur capable de recommander un film à un utilisateur selon ses goûts.

- **Base de connaissances :** Stockez une liste de films avec leurs genres (Action, Comédie, etc.) en base de données.
- **Profil Utilisateur :** L'utilisateur remplit un court questionnaire sur ses préférences.
- **Algorithme de Matching :** Implémentez une logique qui calcule le score de proximité entre le profil de l'utilisateur et les films disponibles.
- **Interface :** Formulaire de saisie et affichage du "Top 3 des recommandations".
  - ✓ Utilisez un extrait du dataset **MovieLens** ou **Allociné**

4. Chatbot de Support Client

Description : Concevez un agent conversationnel capable de répondre à des questions spécifiques.

- **Dictionnaire de Raisonnement :** Stockez des paires "Mot-clé" -> "Réponse" en base de données.
- **Moteur de recherche :** L'IA doit scanner la phrase de l'utilisateur pour trouver des mots-clés et retourner la réponse la plus adaptée.
- **Apprentissage (Bonus) :** Permettez au chatbot d'enregistrer les questions auxquelles il n'a pas su répondre pour qu'un administrateur puisse ajouter la réponse plus tard.
- **Interface :** Une fenêtre de discussion de type "Messenger".

5. IA Joueuse de Tic-Tac-Toe

Description : Développez un jeu de Morpion où l'humain affronte l'ordinateur.

- **Niveaux d'IA :** * *Niveau Facile :* L'IA joue au hasard.
    - *Niveau Difficile :* L'IA vérifie d'abord si elle peut gagner au prochain coup, sinon elle vérifie si elle doit bloquer le joueur.
- **Historique Data :** Enregistrez chaque partie en base de données pour afficher des statistiques de victoire Humain vs IA.
- **Interface :** Grille de jeu interactive en JavaFX.

6. Prédicteur de Risque

Description : Un outil "Expert" qui prédit un résultat (ex: acceptation d'un prêt ou risque de santé) basé sur plusieurs critères.

- **Modèle de points :** Définissez un barème complexe (ex: si âge > 18 et revenus > 2000 alors score +10).
- **Simulation "What-if" :** Permettez à l'utilisateur de changer un curseur (ex: son salaire) et voyez en temps réel l'IA changer sa prédiction (Graphique simple ou jauge de couleur).
- **Base de données :** Sauvegardez les profils simulés pour créer un "Scoreboard" des profils les plus fréquents.

Bonus (Uniquement si les modules sont terminés)

- **Dashboard Graphique :** Intégrez une bibliothèque (comme JFreeChart) pour afficher des vrais graphiques (barres, courbes) au lieu de simples tableaux.
- **Export de données :** Permettez d'exporter les résultats d'une analyse IA au format PDF ou CSV.

Où trouver Les jeux de données ?

1. **Kaggle :** Cherchez "Simple Movies CSV" ou "Weather dataset" parexemple.
2. **GitHub :** Cherchez des fichiers "JSON FAQ" pour le chatbot.